

Koagülopati (Uzun INR)

Uzamış INR/PT saptanan çocukta K vitamini bağımlı faktör eksikliği ile hepatik sentetik yetmezliği ayırt etmeye ve dozlu yönetime yönelik karar aracı.

K vitamini yanıtı

Sentetik fonksiyon

VKDB

Karaciğer yetmezliği

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Uzun INR, ekstrinsik/ortak yolun faktör aktivitesindeki azalmayı yansıtır. Çocukta koagülopatinin iki temel ayırıcı eksenini vardır: K vitamini bağımlı faktör eksikliği (II, VII, IX, X) ve hepatosellüler sentetik yetmezlik. Ayrımın anahtarı Faktör V (K vitamininden bağımsız) ile K vitamini yanıtıdır.

Öykü

- Yaş ve beslenme: sadece anne sütü, K vitamini profilaksisi yapıp yapılmadığı (erken/klasik/geç VKDB).
- Kolestaz belirtileri: akolik gaita, koyu idrar, sarılık, kaşıntı; yağ malabsorpsiyonu.
- Kronik karaciğer hastalığı öyküsü: biliyer atrezi, safra yolu cerrahisi, kist fibrozis.
- İlaç/toksin: geniş spektrumlu antibiyotik, antikonvülzan, varfarin/rodentisit maruziyeti, parasetamol aşırı dozu.
- Kanama: umbilikal, mukozal, GIS, intrakraniyal; ense sertliği, huzursuzluk.
- Kısa bağırsak sendromu, uzamış TPN, ileal rezeksiyon, IBD öyküsü.

Muayene

- Sarılık, hepatomegali, splenomegali, asit; kronik karaciğer hastalığı stigmatları.
- Ekimoz, peteşi, mukozal kanama, enjeksiyon yeri sızıntısı.
- Ensefalopati bulguları (irritabilite, uyku bozukluğu, konfüzyon) — akut karaciğer yetmezliği açısından kritik.
- Fontanel gerginliği, nörolojik defisit — intrakraniyal kanama şüphesi.
- Büyüme geriliği, malnütrisyon, ödem.
- Vital bulgular ve hemodinamik durum (aktif kanama).

Başlangıç panel: PT/INR, aPTT, fibrinojen, Faktör V ve Faktör VII düzeyleri, tam kan sayımı, KCFT (AST/ALT/SGT/ALP), bilirubin (total/direkt), albümin, amonyak, glukoz. Faktör V normal + K vitamini bağımlı faktörler düşük = K vitamini eksikliği lehine; Faktör V düşük = hepatik sentez yetmezliği lehine.

Uzun INR'nin çocukta başlıca mekanizmaları karar yolunu belirler.

K vitamini eksikliği (VKDB)

- Yenidoğan profilaksi eksikliği: erken (<24s), klasik (2-7 gün), geç (2 hafta-6 ay) VKDB.
- Faktör II, VII, IX, X aktivitesi düşük; Faktör V ve fibrinojen normal.
- K vitaminine hızlı yanıt (6-24 saat) tanısaldır.

Kolestaz / yağ malabsorpsiyonu

- Biliyer atrezi, kolestatik hepatit, PFIC, safra taşı, kist fibrozis.
- Safra tuzu yetersizliği → yağda eriyen vitamin (K) emiliminde bozulma.
- Parenteral K vitaminine yanıt verir; sentetik fonksiyon korunmuştur.

Hepatosellüler sentez yetmezliği

- Akut karaciğer yetmezliği (viral, otoimmün, metabolik, ilaç/toksin).
- Kronik karaciğer hastalığı / siroz.
- Faktör V ve VII birlikte düşük; K vitaminine yanıt kısmi/yok.

Emilim / flora bozulması

- Uzun süreli geniş spektrumlu antibiyotik → bağırsak florasında K2 üretiminde azalma.
- Kısa bağırsak, ileal rezeksiyon, TPN, IBD.

Antikoagülan / toksin

- Varfarin, süpervarfarin rodentisit, uzun etkili antikoagülan maruziyeti.
- Parasetamol toksisitesi (hepatik hasar).

Tüketim / DİK

- Sepsis, DİK: fibrinojen düşük, D-dimer yüksek, trombositopeni.
- Masif kanama, dilüsyonel koagülopati.

03 Karar akışı

Faktör V ölçümü ve K vitamini yanıtı tanısal ayrımın omurgasıdır.

BAŞLANGIÇ

Uzun INR saptandı

INR >1.5 (veya PT uzun). Aktif kanama, hemodinami ve nörolojik durumu değerlendir.

ADIM 1

Panel gönder + K vitamini ver

PT/INR, aPTT, fibrinojen, Faktör V ve VII, KCFT, albümin, amonyak, glukoz. Eş zamanlı IV K vitamini uygula.

KARAR 1

Aktif ciddi kanama veya ensefalopati var mı?

Hemodinamik instabilite, intrakraniyal/GİS kanama, ensefalopati.

EVET → Acil müdahale

HAYIR → Ayırıcı tanı

ACİL

TDP/PCC + IV K vitamini

Faktör replasmanı ile eş zamanlı IV K vitamini; ensefalopati varsa akut karaciğer yetmezliği protokolü ve nakil değerlendirmesi başlat.

KARAR 2

Faktör V normal mi?

Faktör V K vitamininden bağımsızdır; sentetik fonksiyonun göstergesidir.

Faktör V NORMAL → K vitamini eksikliği

Faktör V DÜŞÜK → Sentez yetmezliği

YOL A

VKDB / kolestaz

24 saatte INR düzeliyorsa tanı doğrulanır. Altta yatan kolestaz/malabsorpsiyonu araştır; yağda eriyen vitaminleri idame et.

YOL B

Hepatik yetmezlik

K vitaminine yanıt sınırlı. Akut/kronik karaciğer yetmezliği etiyolojisini ve INR ile ensefalopatiyi izle; PELD/nakil kriterlerini değerlendir.

K vitamini yanıt testi: IV K vitamini sonrası 6-24. saatte INR belirgin düzeliyorsa K vitamini bağımlı süreç doğrulanır. Yanıt yoksa hepatic sentez yetmezliği ön plandadır.

Uzun INR'de kademeli laboratuvar ve görüntüleme yaklaşımı

BASAMAK	TETKİK	AMAÇ / YORUM
Basamak 1 — Koagülasyon	PT/INR, aPTT, fibrinojen, D-dimer	Uzamanın yaygınlığı; fibrinojen düşük + D-dimer yüksek → DİK/tüketim.
Basamak 2 — Faktör paneli	Faktör V, VII, II, X, IX düzeyleri	Faktör V normal + diğerleri düşük → K vitamini eksikliği; Faktör V düşük → hepatik sentez yetmezliği.
Basamak 3 — Karaciğer fonksiyonu	AST, ALT, GGT, ALP, bilirubin (T/D), albümin, amonyak, glukoz	Kolestaz (GGT/direkt bilirubin ↑) ve sentetik fonksiyon (albümin ↓, amonyak ↑, hipoglisemi) ayrımı.
Basamak 4 — K vitamini yanıt testi	IV K vitamini sonrası 6-24. saatte INR tekrarı	Belirgin düzelme → K vitamini bağımlı süreç. Yanıtsızlık → hepatosellüler yetmezlik.
Basamak 5 — Etiyoloji	Viral hepatit serolojisi, otoimmün belirteçler, metabolik tarama, seruloplazmin, α1-antitripsin, parasetamol düzeyi	Akut/kronik karaciğer yetmezliği nedenini belirle.
Basamak 6 — Görüntüleme	Batın USG (Doppler), gerekirse MRKP/kolanjiyografi	Biliyer atrezi, kolestaz, portal hipertansiyon, kist fibrozis komplikasyonları.

Faktör V = sentez göstergesi

GGT ↑ = kolestaz

Amonyak ↑ = yetmezlik

Hipoglisemi = kötü prognoz

- Ensefalopati bulguları (irritabilite, uyku-uyanıklık bozukluğu, konfüzyon) — akut karaciğer yetmezliği.

- Hipoglisemi + yüksek amonyak — ileri karaciğer yetmezliği.

- Aktif GIS kanaması, hemodinamik instabilite.

- Faktör V ve VII birlikte düşük, hızlı yükselen INR — kötüleşen sentetik fonksiyon.

- K vitaminine yanıt vermeyen uzamış INR — hepatik sentez yetmezliği.

- Fontanel gerginliği, nörolojik defisit, kusma — intrakraniyal kanama (geç VKDB).

- Fibrinojen düşük + trombositopeni + D-dimer yüksek — DİK/sepsis.

- Akolik gaita + kolestaz + koagülopati (yenidoğan) — biliyer atrezi.

06 Tedavi

Yönetim; kanama şiddeti, K vitamini yanıtı ve altta yatan mekanizmaya göre basamaklanır. Faktör replasmanı ile K vitamini eş zamanlı verilmelidir.

Uzun INR / koagülopatide dozlu tedavi	
İLAÇ / ÜRÜN	DOZ
K vitamini (fitomenadion) IV — akut/kanamalı	0.3 mg/kg IV (maks tek doz 10 mg)
K vitamini — kolestaz/malabsorpsiyon idame	2.5-5 mg/gün PO; yetersiz yanıtta 1-2 mg IV/IM (
Yenidoğan VKDB profilaksi	1 mg IM tek doz (doğumda); <1500 g için 0.5 mg

İLAÇ / ÜRÜN	DOZ
Taze donmuş plazma (TDP)	10-15 mL/kg IV
Protrombin kompleks konsantresi (PCC, 4 faktör)	25-50 IU/kg IV (INR'ye göre)
Kriyopresipitat	5-10 mL/kg IV
Rekombinant Faktör VIIa	Kurtarma; dirençli hayati kanamada bireyselleş

Ensefalopati ile birlikte K vitaminine yanıtızsız yükselen INR akut karaciğer yetmezliğini gösterir. Kanama yokken sadece INR'yi düzeltmek için profilaktik TDP verilmesi, sentetik fonksiyon takibini maskeler; nakil merkezi ile iletişimde INR'nin prognostik değeri korunmalıdır.

İzlem, tanısal ayrımı doğrulamaya ve komplikasyonları erken yakalamaya odaklanır.

Kısa dönem izlem

- K vitamini sonrası 6-24. saatte INR tekrarı ile yanıtı belgeleyin.
- Ağır olguda INR, Faktör V ve amonyağı seri takip edin (trend prognostiktir).
- Hipoglisemiye düzeltin ve glukozu izleyin; ensefalopati skorlaması yapın.
- Aktif kanamada Hb, fibrinojen, trombosit takibi.

Uzun dönem / etiyolojik yönetim

- Kolestaz/malabsorpsiyonda yağda eriyen vitaminleri (A, D, E, K) idame edin ve düzeyleri izleyin.
- Kronik karaciğer hastalığında PELD/MELD ve portal hipertansiyon takibi; nakil değerlendirmesi.
- Akut karaciğer yetmezliğinde King's College / ensefalopati kriterleri ile nakil merkezine erken bildirim.
- Antibiyotik ilişkili olguda ajanı gözden geçirin, floranın toparlanmasını destekleyin.
- Yenidoğan taburculuğunda K vitamini profilaksisini teyit edin.

Temel ilke: uzamış INR'yi mekanizmaya göre yönetin. Faktör V normal → K vitamini yolu; Faktör V düşük → hepatik yetmezlik yolu. Kanama yoksa INR'yi izlemek çoğu zaman düzeltmekten daha bilgilendiricidir.

Kaynaklar

1. Fischler B, Lamireau T. Cholestasis in the newborn and infant. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2014.
2. Fawaz R, Baumann U, Ekong U, et al. ESPGHAN/NASPGHAN. Guideline for the evaluation of cholestatic jaundice in infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017.
3. Squires RH, Alonso EM, et al. Acute liver failure in children (PALF). J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2022.
4. Mihatsch WA, Braegger C, et al. ESPGHAN Committee on Nutrition. Prevention of vitamin K deficiency bleeding in newborn infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016.
5. Shearer MJ. Vitamin K deficiency bleeding (VKDB) in early infancy. Blood Rev. 2009.

Uyarı: Bu belge pediyatrik gastroenteroloji uzmanları için hazırlanmış bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesinin, güncel kılavuzların ve kurumsal protokollerin yerine geçmez. Doz ve tedavi kararları klinik bağlam ve yerel uygulamalara göre teyit edilmelidir.